TS 温度变送器

TS 变送器将温度信号转换为模拟量或数字量信号。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

功耗：≤5W；

精度：1%；

负载阻抗：输出为模拟量电压的，负载阻抗≥10K，输出为模拟量电流的，负载阻抗≤500Ω；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

RS485 端口接线方式及级联数量：总线型，级联数量≤32 个，传输距离≤1000 米；

产品型号

TS	-P	-S
系列名称	输入类型	输出类型
TS =温度变送器	P = PT100； C = CU50； I = 4~20mA；	S = RS485； I = 4~20mA； U = 0~5V；

典型型号：TS-P-S、TS-I-S

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤4500m；

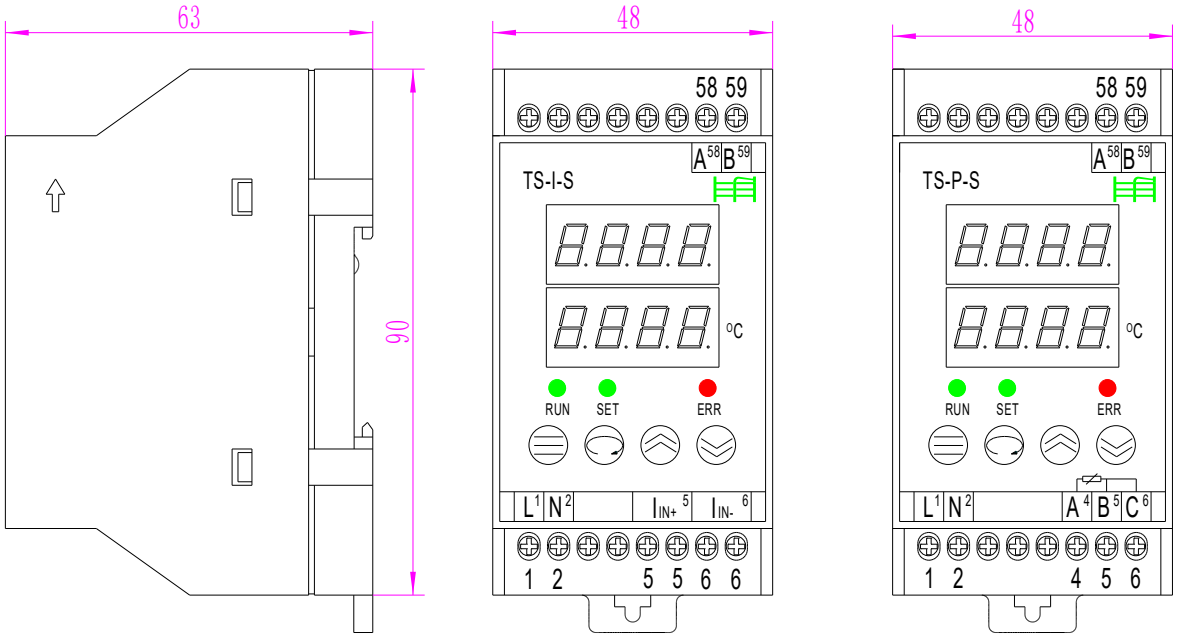
盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：UL94-V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

结构尺寸



显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色；

SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；

ERR：故障指示灯，红色：

2、数码管

第一排红色，显示 t，第二排绿色，显示实时温度；

3、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

4、亮灯与接点动作逻辑

	指示灯
RUN	装置工作时亮
ERR	装置工作时异常则亮：A、传感器故障；B、存储器读写错误；

菜单设置

1、模拟量输入

参数名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
温度标定高值		+200	-99~+250	℃	1、只有输入为 4~20mA 时有效； 2、标定高值 > 标定低值； 3、温度计算公式 $温度 = 标定低值 + \frac{输入电流 - 4mA}{16mA} \times (标定高值 - 标定低值)$ ℃
温度标定低值		-50	-100~+249	℃	

2、RS485

参数名称	显示显示	默认值	可设范围
通讯地址	S-AF 001	001	001~247

参数名称	显示显示	默认值	可设范围
波特率	S-bd 9600	9600	9600、2400、4800

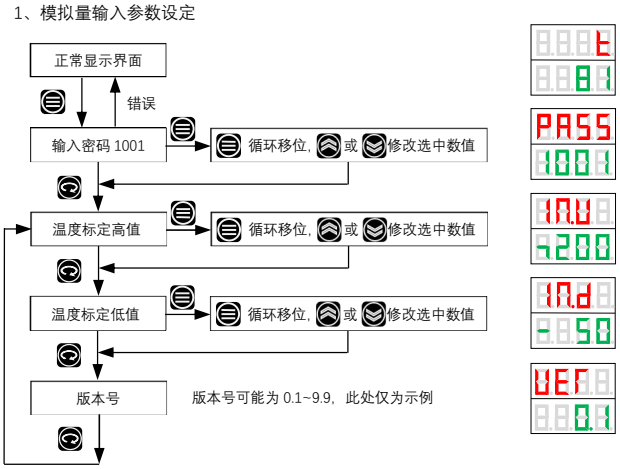
参数名称	显示显示	默认值	可设范围
校验方式	S-EC n82	N82	N82、E81、O81

正常显示界面，按下“☰”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

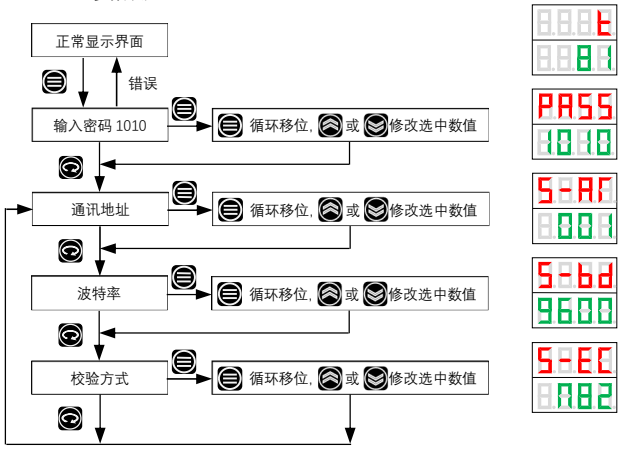
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

参数	模拟量输入参数	RS485	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

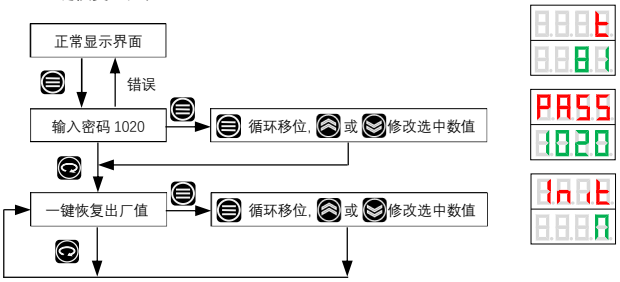
1、模拟量输入参数设定



2、RS485 参数设定



3、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

端子定义

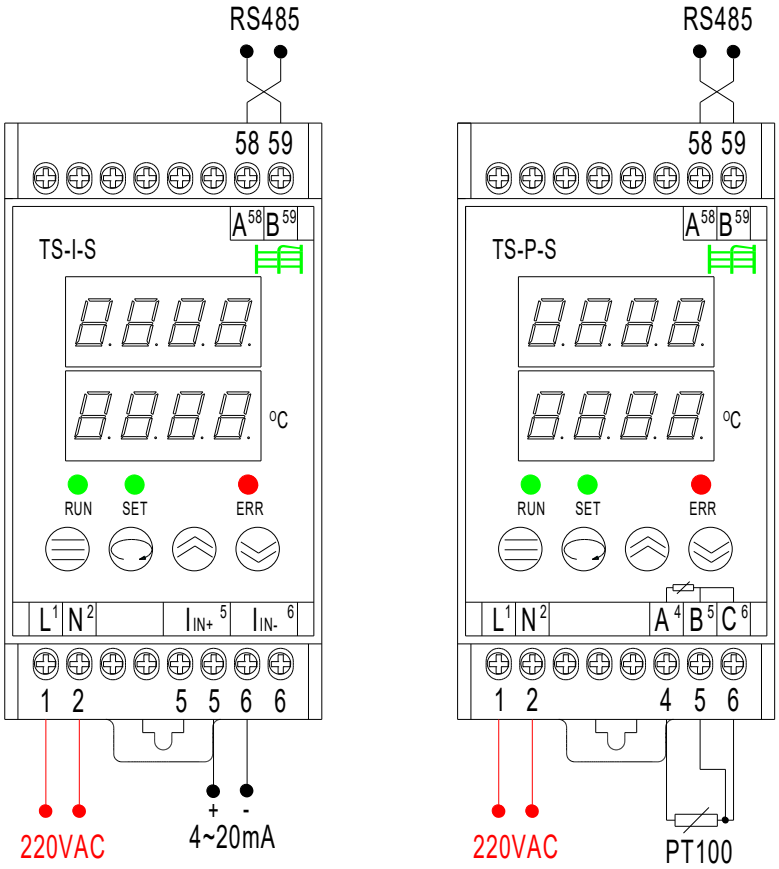
1、THS-I-S

端子号	1	2	5	6	58	59
定义	L	N	$I_{IN}+$	$I_{IN}-$	A	B
	辅助电源		4~20mA 输入，注意电流方向		RS485	

2、THS-P-S

端子号	1	2	4	5	6	58	59
定义	L	N	A	B	C	A	B
	辅助电源		PT100			RS485	

接线示意图



RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表:

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	温度标定高值	可读写
0001H	温度标定低值	可读写
0016H	通讯地址	可读写
0017H	波特率	可读写
0018H	校验方式	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
001CH	温度	只读
2017H	版本号	只读

读写数据包含负数。例如读出温度为十六进制数 FF EC，对应十进制-20，则对应温度为-20℃。实时值错误时，则读得的寄存器值为“0xEBEB”。